Ключ для преподавателя

Урок 05. Проверочная работа по кинематике · Физика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
Ф	формула	выбрана не та формула или неверно выражена величина
Е	единицы	не переведены км/ч, см, г или минуты в СИ, нет единицы в ответе
Н	направление и знак	неверно выбран знак проекции или направление вектора
П	понятие	перепутаны путь и перемещение, вес и сила тяжести, скорость и ускорение
А	арифметика	ошибка в вычислениях
Р	запись	нет «Дано», рисунка или единицы, решение без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: в пути — можно, при посадке или подходе — нельзя; тело отсчёта, система координат, часы

Самолёт летит рейсом Москва — Владивосток. Можно ли считать его материальной точкой во время перелёта? А над полосой при посадке? Назови три части системы отсчёта.

- Размеры сравнивают с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «нельзя, потому что самолёт большой»** — П: размеры сравнивают с расстоянием

Задание 2. Ответ: путь 17 м; s_x = 7 м

Турист прошёл по прямой тропе 12 м вперёд, затем 5 м назад. Найди путь и проекцию перемещения.

- Путь: 12 + 5 = 17 м.
- s_x = 12 − 5 = 7 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 7** — П: путь принят равным перемещению

Задание 3. Ответ: x = -8 м

Начальная координата x_0 = -5 м, проекция перемещения s_x = -3 м. Найди конечную координату.

- x = -5 + (-3) = -8 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: -2** — Н: перемещение вычтено

Задание 4. Ответ: 15 м/с; 450 м

Автобус едет равномерно со скоростью 54 км/ч в течение 30 с. Переведи скорость в м/с и найди путь.

- 54/3,6 = 15 м/с.
- l = 15 · 30 = 450 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1620 м** — Е: км/ч не переведены

Задание 5. Ответ: x = -8 м; путь 20 м

Тело находится в x_0 = 12 м и движется против оси со скоростью 4 м/с. Найди координату через 5 с и путь.

- v_x = −4 м/с, x = 12 − 4 · 5 = -8 м.
- Путь 4 · 5 = 20 м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: x = 32** — Н: движение против оси учтено как по оси

Задание 6. Ответ: 2 м/с²

Проекция скорости увеличилась с 6 до 22 м/с за 8 с. Найди ускорение.

- a = (22 − 6)/8 = 2 м/с².

> **Частые неверные ответы и ошибки: 16** — Ф: не разделено на время

Задание 7. Ответ: уменьшается

Тело движется с $v_x = -7$ м/с и $a_x = +2$ м/с². Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки одинаковые — растёт, разные — уменьшается.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ответ без объяснения по знакам** — P: нет рассуждения

Задание 8. Ответ: -4 м/с

$v_{0x} = 5$ м/с, $a_x = -1{,}5$ м/с². Найди проекцию скорости через 6 с.

- $v_x = 5 + (-1{,}5) \cdot 6 = -4$ м/с (тело уже движется против оси).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 14** — H: знак ускорения не учтён

Задание 9. Ответ: а) 20 м/с; б) 2 м/с²; в) 8 м/с

Автомобиль трогается с места и равномерно разгоняется. За 10 с он набирает 72 км/ч. а) Переведи скорость в м/с. б) Найди ускорение. в) Найди скорость через 4 с от начала.

- а) 72/3,6 = 20 м/с.
- б) $a = 20/10 = 2$ м/с².
- в) $v = a \cdot t = 2 \cdot 4 = 8$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: а) 72** — E: перевод не выполнен

Вариант Б

Задание 1. Ответ: в пути — можно, при посадке или подходе — нельзя; тело отсчёта, система координат, часы

Поезд едет из Москвы в Санкт-Петербург. Можно ли считать его материальной точкой на перегоне? А при подходе к платформе? Назови три части системы отсчёта.

- Размеры сравнивают с расстоянием в задаче.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «нельзя, потому что самолёт большой»** — П: размеры сравнивают с расстоянием

Задание 2. Ответ: путь 21 м; s_x = 9 м

Турист прошёл по прямой тропе 15 м вперёд, затем 6 м назад. Найди путь и проекцию перемещения.

- Путь: 15 + 6 = 21 м.
- $s_x = 15 - 6 = 9$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: путь 9** — П: путь принят равным перемещению

Задание 3. Ответ: x = 5 м

Начальная координата x_0 = -2 м, проекция перемещения s_x = +7 м. Найди конечную координату.

- $x = -2 + 7 = 5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: -9** — Н: перемещение вычтено

Задание 4. Ответ: 20 м/с; 500 м

Автобус едет равномерно со скоростью 72 км/ч в течение 25 с. Переведи скорость в м/с и найди путь.

- 72/3,6 = 20 м/с.
- $l = 20 \cdot 25 = 500$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 1800 м** — Е: км/ч не переведены

Задание 5. Ответ: x = -8 м; путь 18 м

Тело находится в x_0 = 10 м и движется против оси со скоростью 3 м/с. Найди координату через 6 с и путь.

- $v_x = -3$ м/с, $x = 10 - 3 \cdot 6 = -8$ м.
- Путь $3 \cdot 6 = 18$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: x = 28** — Н: движение против оси учтено как по оси

Задание 6. Ответ: 4 м/с²

Проекция скорости увеличилась с 4 до 24 м/с за 5 с. Найди ускорение.

- $a = (24 - 4)/5 = 4$ м/с^2.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 20** — Ф: не разделено на время

Задание 7. Ответ: растёт

Тело движется с $v_x = +6$ м/с и $a_x = +3$ м/с^2. Модуль скорости растёт или уменьшается? Объясни по знакам.

- Знаки одинаковые — растёт, разные — уменьшается.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ответ без объяснения по знакам** — P: нет рассуждения

Задание 8. Ответ: -7 м/с

$v_{0x} = 8$ м/с, $a_x = -2{,}5$ м/с^2. Найди проекцию скорости через 6 с.

- $v_x = 8 + (-2{,}5) \cdot 6 = -7$ м/с (тело уже движется против оси).

> **Частые неверные ответы и ошибки: 23** — H: знак ускорения не учтён

Задание 9. Ответ: а) 30 м/с; б) 2 м/с^2; в) 10 м/с

Автомобиль трогается с места и равномерно разгоняется. За 15 с он набирает 108 км/ч. а) Переведи скорость в м/с. б) Найди ускорение. в) Найди скорость через 5 с от начала.

- а) 108/3,6 = 30 м/с.
- б) $a = 30/15 = 2$ м/с^2.
- в) $v = a \cdot t = 2 \cdot 5 = 10$ м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: а) 108** — E: перевод не выполнен

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: s = 125 м; vср ≈ 4,17 м/с

Самокат стартует с места с ускорением 0,5 м/с² и разгоняется 10 с, затем едет равномерно ещё 20 с. Найди весь путь и среднюю скорость на всём участке.

- Разгон: $s_1 = at^2/2 = 0{,}5 \cdot 100/2 = 25$ м, скорость в конце 5 м/с.
- Равномерный участок: $s_2 = 5 \cdot 20 = 100$ м.
- Всего 125 м за 30 с, vср = 4,17 м/с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5 м/с** — П: средняя скорость принята равной конечной; **100 м** — Ф: не учтён путь разгона

Задание 2. Ответ: t = 6,25 с; x = 11,25 м; через 2 с после встречи

Координаты двух тел: $x_1 = -20 + 5t$, $x_2 = 30 - 3t$. Найди время и координату встречи. Через сколько секунд после встречи расстояние между телами станет 16 м?

- Из $x_1 = x_2$: $-20 + 5t = 30 - 3t$, $8t = 50$, $t = 6{,}25$ с.
- $x = -20 + 5 \cdot 6{,}25 = 11{,}25$ м.
- Скорость расхождения 5 + 3 = 8 м/с, 16/8 = 2 с.

> **Частые неверные ответы и ошибки: t = 5 с** — А: арифметика при решении уравнения; **через 4 с** — Ф: расхождение посчитано по скорости 4 м/с

Задание 3. Ответ: $x_0 = 4$ м; $v_{0x} = -6$ м/с; $a_x = 2$ м/с²; t = 3 с, x = -5 м; путь 13 м

Зависимость координаты от времени: $x = 4 - 6t + t^2$ (м, с). Найди x_0, начальную скорость, ускорение, момент остановки и координату в этот момент. Каков путь за 5 с?

- Сравнение с $x = x_0 + v_{0x}t + a_xt^2/2$: $x_0 = 4$, $v_{0x} = -6$, $a_x/2 = 1$, $a_x = 2$.
- $v_x = -6 + 2t = 0$ при $t = 3$ с, $x = -5$ м.
- За 5 с $x = -1$ м.
- До остановки 9 м и после ещё 4 м: путь 13 м; $s_x = -5$ м.

> **Частые неверные ответы и ошибки: $a_x = 1$ м/с²** — Ф: коэффициент при t^2 принят за ускорение; **путь 5 м** — П: путь принят равным модулю перемещения

Задание 4. Ответ: пример: $v_x = -5$ м/с, $a_x = -2$ м/с²: оба направлены против оси, тело разгоняется; торможение — когда знаки v_x и a_x разные

Ученик говорит: «Ускорение отрицательное, значит, тело тормозит». Приведи контрпример и объясни, по какому признаку определить торможение.

- Признак — относительное направление скорости и ускорения, а не знак одного ускорения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: отрицательное ускорение — всегда торможение** — П: не учтено направление скорости

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.